

[별표 1]

국제규제특정물자의 제원 등 기준(제3조제2항 관련)

구 분	제원 등 기준
1. 원심분리기 회전통 또는 가스 원심분리 기	가. 원심분리기 회전통은 아래 기술되어진 높은 강도 대 밀도 비(강도/밀도)의 재료중의 하나로 만들어졌으며, 특별히 설계되고 준비된 얇은 벽의 실린더로서 두께가 12 mm(0.5 인치)이하이고, 직경이 75 mm(3 인치)부터 400 mm(16 인치)까지인 박막 실린더를 말한다. 1) $2.05 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ (300,000 psi) 이상의 극한 인장강도를 가지는 마레이징 강 2) $0.46 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ (67,000 psi)이상의 극한 인장강도를 가지는 알루미늄합금 3) $12.3 \times 10^6 \text{ m}$ 이상의 비탄성계수, $0.3 \times 10^6 \text{ m}$ 이상의 극한인장강도를 가지며, 복합 구조물에 사용하기 적합한 섬유 재료(비탄성 계수(specific modulus)는 영(Young)의 계수를 비중(N/m^3)으로 나눈 값이고, 극한인장강도비(Specific ultimate tensile strength)는 극한인장강도(N/m^2)를 비중(N/m^3)으로 나눈 값) 나. 가스 원심분리기는 진공환경에서 박막 실린더로 구성된다. 실린더는 직경이 75 mm(3 인치)부터 400 mm(16 인치)까지이고 수직 중심축을 갖는 300 m/s 이상의 높은 원주 속도로 회전한다. 회전통 안에 원판 모양의 회전 배플과 UF_6가스를 주입하고 추출하기 위한 고정 튜브배열을 갖고 있고, 최소한 3개의 분리 채널로 특정화되는데, 2개의 채널은 회전통 축으로부터 회전통 구멍의 주위까지 뻗쳐진 스쿠프에 연결된다.
2. 확산격막	100 Å부터 1000 Å까지의 구멍크기, 5 mm(2 인치) 이하의 두께, 관 모양, 25 mm(1 인치) 이하의 직경, UF_6의 부식에 견디는 세라믹이나 금속 또는 폴리머 재질로 만들어진 특별히 설계되었거나 준비된 얇은 다공성 필터를 말한다.
3. 레이저를 사 용하는 시스템	가. 우라늄 증기화 시스템(AVLIS) ; 목표물에 대한 전달 출력이 2.5 kW/cm를 초과하는 고출력의 판상(strip) 또는 스캐닝 전자빔 총을 포함하도록 특별히 설계되거나 준비된 우라늄 증기화 시스템 나. 액체금속우라늄 처리시스템(AVLIS) : 도가니와 도가니를 냉각하는 장비로 구성되며 용융우라늄과 우라늄합금을 처리하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 액체금속우라늄 처리시스템 다. 금속우라늄 생성물 및 잔재물 수집 조립체(AVLIS) : 액체 또는 고체 상태의 금속 우라늄을 수집하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 생성물 및 잔재물 수집 조립체 라. 분리 모듈 하우징(AVLIS) : 금속 우라늄 증기원, 전자빔 총 그리고 생성물 및 잔재물 수집기를 내장할 수 있도록 특별히 설계되거나 준비된 원통형 또는 직사각형 용기 마. 초음속 팽창노즐(MLIS) : UF_6에 의한 부식에 견딜 수 있고 150K 이하까지 UF_6과 운반가스의 혼합물을 냉각하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 초음속 팽창노즐 바. UF_5 생성물 수집기(MLIS) : 여과기 및 충돌(impact)체 또는 싸이클론(cyclone)형 수집기, 또는 이의 복합체로 구성되고 UF_5/UF_6 환경에 의한 부식에 견딜 수 있도록 특별히 설계되었거나 준비된 UF_5고체 생성물 수집기 사. UF_6/운반가스 압축기(MLIS) : UF_6 환경에서 장기간 운전될 수 있도록 특별히 설계되었거나 준비된 UF_6/운반가스 혼합물용 압축기 아. 회전축 밀봉(MLIS) : UF_6과 운반 가스의 혼합물로 채워진 압축기의 내부

구 분	제원 등 기준
	챔버로 공기나 밀봉 가스가 스며드는 것을 방지하거나 공정 가스가 누출하는 것을 방지하는 신뢰성 있는 봉인을 확보하기 위하여, 압축기 회전통을 가동 모터와 연결하는 축을 봉인하기 위하여 특별히 설계되었거나 준비된 회전축 밀봉으로서 밀봉공급연결부와 밀봉배기연결부를 갖는 것 자. 불화 시스템(MLIS) : UF_5(고체)를 UF_6(가스)로 불화시키기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 시스템 차. UF_6 질량분석기/이온발생장치(MLIS) : UF_6 가스흐름으로부터 공급물·생성물·잔재물의 시료를 온라인으로 채취할 수 있고 다음의 모든 특성을 가지는 특별히 설계되거나 준비된 자석 또는 4극(quadruple) 질량분석기 1) 원자질량 단위에 대한 단위 분해능이 320보다 큰 것 2) 니크롬, 모넬 또는 니켈 판으로 제조되거나 내부가 텃입혀진 이온발생장치 3) 전자충돌에 의하여 이온을 발생하는 장치 4) 동위원소분석에 적합한 수집 시스템을 갖는 것 카. 공급시스템/생성물 및 잔재물 회수 시스템(MLIS) : UF_6의 부식에 견디는 재료로 만들어지거나 텃입혀진 것으로 농축 공장에서 사용하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 공정 시스템이나 장비에는 다음이 포함된다. 1) 농축 공정으로 UF_6을 보내기 위하여 사용되는 공급 오토크레이브·오븐 또는 시스템 2) 가열후 다음 공정에 공급하기 위하여 농축공정으로부터 UF_6을 회수하는데 사용되는 승화장치(또는 냉각회수장치) 3) 농축공정에서 UF_6을 회수하기 위하여 UF_6을 압축 및 변환하여 액체 또는 고체 형태로 바꾸는 고화·액화 스테이션 4) UF_6을 용기에 보내는데 사용되는 생성물 또는 잔재물 스테이션 타. UF_6/운반가스 분리 시스템(MLIS) : 운반가스(질소·아르곤 또는 기타 가스)로부터 UF_6을 분리하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 공정 시스템으로 다음의 보완장비들로 구성된다. 1) $-120^{\circ}C$ 이하에서 작동가능한 극저온 열교환기와 극저온분리기 2) $-120^{\circ}C$ 이하의 온도를 유지하는 냉동기 3) $-20^{\circ}C$ 이하에서 작동 가능한 UF_6 냉각회수장치 파. 레이저 시스템(AVLIS, MLIS, CRISLA) : 우라늄 동위원소 분리를 위해 특별히 설계되거나 준비된 레이저 또는 레이저 시스템
4. 전자기식 동위원소 분리기	가. 이온발생장치 : 흑연·스테인레스강, 또는 구리 등으로 제조된 증기발생기, 이온화 장치, 빔 가속기 등으로 구성되었고 50 mA 이상의 총 이온빔전류를 제공할 수 있도록 특별히 설계되거나 준비된 단일 또는 복수의 우라늄 이온 발생장치 나. 이온 수집기 : 흑연 또는 스테인레스강 등으로 제조되었으며 농축 및 감손우라늄 이온빔을 수집하기 위하여 특별히 설계되거나 준비된 두개 이상의 슬릿이나 포켓으로 구성된 수집판 다. 진공 하우징 : 스테인레스강 같은 비자성(non-magnetic) 물질로 제조되었으며 0.1 Pa 이하의 압력에서 작동하도록 설계되어, 우라늄 전자기 분리를 위하여 특별히 설계되었거나 준비된 진공 하우징 라. 자극 부품 : 인접한 분리기의 사이에 자장을 전달하고 전자기식 동위원소 분리기 안에서 일정한 자장을 유지하는 직경 2m 이상의 특별히 설계되거나 준비

구 분	제원 등 기준
	된 자극 부품
5. 교환탑 또는 추출장치	가. 액체-액체 교환탑(화학교환) : 기계적 동력을 갖춘 상호역류 액체-액체 교환탑(체판을 갖는 맥동탑, 왕복판탑, 내부터빈혼합기를 갖는 탑 등)으로서 우라늄 농축용 화학교환공정을 위하여 특별히 설계되거나 준비된 것으로 이들 탑에서의 단계체류시간은 30초 이하로 설계된 것 나. 액체-액체 원심접촉기(화학교환) : 화학교환공정을 이용한 우라늄 농축을 위하여 특별히 설계되고 준비된 액체-액체 원심접촉기로서 이들 원심분리기에서의 단계체류시간은 30초 이하로 설계된 것 다. 우라늄 환원 시스템 및 장비(화학교환) : 화학교환공정을 이용한 우라늄 농축을 위하여 우라늄을 한 원자가 상태에서 다른 원자가 상태로 환원시키는데 사용되는 특별히 설계되고 준비된 전기화학적 환원셀 또는 케이스캐이드의 생산물단에서 유기물의 흐름으로부터 U^{+4}를 회수하고 산도를 조절하여 전기화학적 환원셀로 이송되도록 특별히 설계 또는 준비된 시스템 라. 우라늄 산화시스템(화학교환) : 화학적 교환 우라늄동위원소 분리공정에서 우라늄 동위원소 분리 케이스캐이드로 되돌려 보내기 위하여 U^{+3}을 U^{+4}로 산화시키기 위한 특별히 설계되고 준비된 시스템으로 다음과 같은 장비를 장착한다. 1) 동위원소 분리장비에서 나오는 수용액 유출물을 염소 및 산소에 접촉시키고 케이스캐이드의 생산물 말단부로부터 되돌아오는 스트리핑된 유기용매 흐름속에 함유된 U^{+4}를 추출하는 장비 2) 물과 진한 염산이 적절한 위치에서 공정에 재투입될 수 있도록 하기 위하여 염산으로부터 물을 분리하는 장비 마. 고속반응 이온교환 수지/흡착제(이온교환) : 이온교환 공정을 사용하여 우라늄을 농축하기 위하여 특별히 설계되고 준비된 고속반응 이온교환 수지 또는 흡착제로서 다공성 거시그물망 수지, 그리고/또는 활성 화학교환군이 비활성 다공성 지지구조물 표면의 코팅에 제한된 박막 구조체, 그리고 입자 또는 섬유를 포함한 적절한 형태의 기타 합성 구조물 등을 포함한다. 이온교환수지/흡착제의 직경은 0.2mm 이하이고 교환탑 안에서 품질이 떨어지지 아니하도록 충분히 강하여야 하며 반드시 진한 염산용액에 견딜 수 있어야 한다. 수지/흡착제는 우라늄 동위원소 고속교환반응도(10초 미만의 exchange rate half-time)를 가지며, 100℃부터 200℃까지에서 운전될 수 있도록 특별히 설계된 것 바. 이온교환 탑(이온교환) : 이온교환 수지/흡착제의 충전층을 담고 지지할 수 있도록 직경 1000mm 이상의 실린더형으로 이온교환 공정을 사용하여 우라늄을 농축할 수 있도록 특별히 설계되고 준비된 것으로 100℃부터 200℃까지의 온도와 0.7 MPa(102 psia)이상의 압력에서 작동될 수 있는 탑 사. 이온교환 환류 시스템(이온교환) : 이온교환 환류 시스템은 다음과 같다. 1) 이온교환 우라늄 농축 케이스캐이드에서 사용되는 화학적 환원제의 재생을 위해 특별히 설계되고 준비된 화학적 또는 전기화학적 환원 시스템 2) 이온교환 우라늄 농축 케이스캐이드에서 사용되는 화학적 산화제의 재생을 위하여 특별히 설계되고 준비된 화학적 또는 전기화학적 환원 시스템
6. 공기역학적 분리노즐 또는 보르텍스 튜브	가. 분리 노즐 : 특별히 설계되거나 준비된 분리노즐이나 조립체로서, 1mm미만(일반적으로 0.1mm부터 0.05mm까지)의 곡률반경을 갖는 길게 베어진 형태의 휘어진 채널로 구성되며, UF_6 에 의한 부식에 견디며, 노즐 내부에는 칼의 모

구 분	제원 등 기준
	서리 같은 것이 있어서 노즐을 통과하는 가스의 흐름을 두 부분으로 분리하는 노즐 나. 보르텍스 튜브 : 특별히 설계되거나 준비된 소용돌이 관이나 조립체로서, 분리노즐은 하나 이상의 접선방향 입구를 갖고 있으며, 직경에 대한 길이의 비가 20 대 1 이하이고, 직경은 0.5cm부터 4cm까지이고, UF ₆ 에 의한 부식에 재료로 제조되었거나 보호된, 원통 모양이나 가늘어지는(tapered) 형태로서 관의 한쪽이나 양단에는 노즐 형태의 부착물이 장착될 수 있는 튜브
7. 우라늄 플라스마 발생장치	목표물에 대한 전달 출력이 2.5kW/cm를 초과하는 고출력의 판상 또는 스캐닝 전자빔 총을 포함하도록 특별히 설계되거나 준비된 우라늄 플라스마 발생장치
8. 지르코늄 튜브	12개월의 기간 동안 500Kg 이상 공급되는 관 또는 관집합체 형태의 지르코늄 금속 및 합금으로서, 원자로에서 사용하기 위하여 특별히 설계 또는 준비되고, 동시에 하프늄의 지르코늄에 대한 중량비가 1 대 500 미만인 튜브
9. 중수 또는 중수소	중수소, 중수(산화중수소), 그리고 중수소와 수소의 원자 비율이 1 대 5000을 초과하는 다른 형태의 중수소 복합물
10. 원자로급 흑연	순도가 붕소 등가기준으로 5ppm 이상이며 밀도가 1.50g/cm ³ 이상인 흑연
11. 조사후 핵연료봉 플라스크	조사후 핵연료의 이동이나 저장을 위한 용기를 말하며 취급·운반·저장중 화학적·열적·방사능으로부터 방호되고 붕괴열을 제거할 수 있는 용기
12. 원자로 제어봉	원자로에 있어서의 핵반응 속도의 제어를 위하여 특별히 설계 또는 준비된 봉을 말하며, 별도로 공급되는 경우에는 중성자 흡수부분 및 지지구조물이나 부유구조물을 포함한다.
13. 임계안전 탱크 및 용기	가. 임계안전탱크는 재처리공장에서 사용하기 위하여 특별히 설계 또는 준비된 작은 직경의 탱크 또는 환상형 또는 평판형 용해조로서, 조사후 핵연료의 용해를 목적으로 하고 있으며 고온·고부식성 용액에 견딜 수 있으며 원격으로 장전하고 보수할 수 있는 것 나. 화학약품 취급용기 또는 저장조란 조사후 핵연료의 재처리를 위한 공장에서 사용하기 위하여 특별히 설계 또는 준비된 취급용기나 저장조를 말한다. 취급용기와 저장조는 질산의 부식효과에 충분히 견딜 수 있어야 하며, 저탄소 스테인레스강, 티타늄, 지르코늄, 또는 다른 고성능의 물질로 제작된다. 취급용기와 저장조는 원격 조작과 보수를 할 수 있도록 설계되고, 핵임계 제어를 위하여 다음의 특성들을 보유할 수 있다. 1) 최소한 2퍼센트 붕소(등가환산치)를 갖는 벽이나 내부 구조물, 또는 2) 실린더형 저장조의 경우, 최대 175mm(7 인치)의 지름, 또는 3) 평판형 또는 환상형 저장조의 경우, 최대 75mm(3 인치)의 폭
14. 조사후 핵연료봉 및 집합체 절단기	핵연료 피복재를 깨뜨려 조사후 핵물질을 용해할 수 있도록 노출시키기 위하여 사용되는 장비이며, 재처리공장에서 사용하기 위하여 특별히 설계 또는 준비된 원격조작장비로서 조사후 핵연료 집합체나 조사후 핵연료 봉을 절단하거나 또는 전단할 것을 목적으로 한 것
15. 핫셀	밀도가 3.2g/cm ³ 이상이고 두께 0.5m 이상의 콘크리트로 적절하게 차폐되고, 원격조종장비가 갖추어진 최소 부피가 총 6m ³ 인 셀 또는 서로 연결된 셀

※ 구체적인 내용은 "대한민국정부와 국제원자력기구간의 핵무기의 비확산에 관한 조약에 관련된 안전조치의 적용을 위한 협정에 관한 추가의정서"부속서 I 및 II에서 정한 바에 따른다.